Sistemas Operacionais

Gestão de arquivos

Professor Romário da Silva Borges

Por que existem arquivos?

- É preciso guardar programas, dados e configurações para usar depois.
- O arquivo é a abstração que torna isso simples de armazenar e de encontrar.

Arquivo

Um arquivo é essencialmente uma sequência de bytes armazenada em um dispositivo físico não volátil.

- Cada arquivo tem um nome (ou outra referência) para ser localizado.
- É a unidade básica de armazenamento persistente para usuários e aplicações.
- O tamanho vai de poucos bytes a dezenas de GB

Atributos

- São informações sobre o arquivo, não o conteúdo: nome, tipo, tamanho, datas, proprietário, permissões e localização.
- Variam conforme o sistema de arquivos.

Atributos (metadados)

Atributo	Exemplo
Nome	`hello.c`
Tipo	texto, imagem, executável
Tamanho	1.024 bytes
Datas	criação, último acesso, modificação
Proprietário	`aluno`
Permissões	leitura, escrita, remoção
Localização	dispositivo e posição

Testar:

ls -l hello.c

stat hello.c

Operações básicas

Criar, Abrir, Ler, Escrever, Fechar, Remover, Alterar atributos.

Criar: criar um arquivo é alocar espaço para ele no dispositivo de armazenamento e definir os valores dos seus atributos: nome, localização, proprietário, permissões e datas.

Operações básicas

Abrir: antes de ler ou escrever, a aplicação pede ao SO para abrir o arquivo. O SO então:

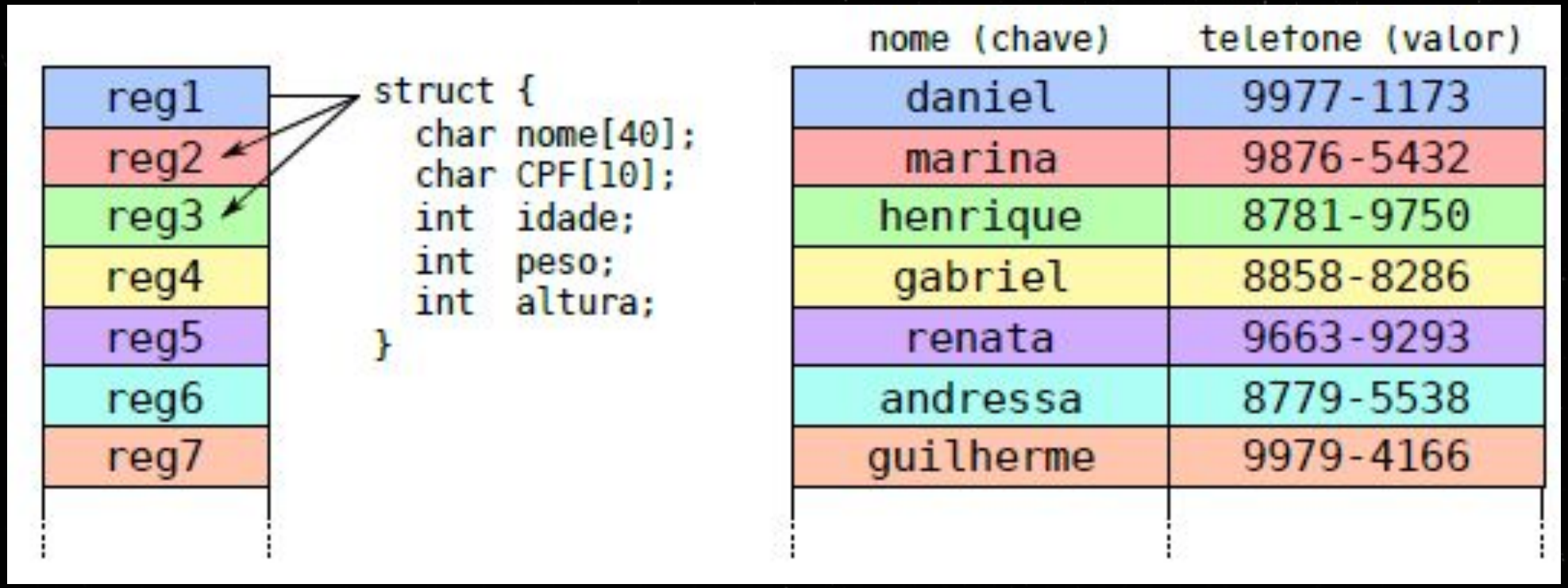
1. verifica se o arquivo existe;
2. verifica se as permissões permitem aquele tipo de acesso;
3. localiza o conteúdo no dispositivo;
4. cria uma referência para o arquivo na memória da aplicação

Formatos de arquivos

O núcleo vê só bytes

- O núcleo reconhece poucos formatos (executáveis e bibliotecas). O resto é uma “sequência de bytes opaca”.
- Quem interpreta o conteúdo é a aplicação.
- Formato padronizado (JPEG, PNG) × formato proprietário (PSD, XCF): o proprietário limita o uso dos dados.

Arquivos de registros



nome (chave)	telefone (valor)
daniel	9977-1173
marina	9876-5432
henrique	8781-9750
gabriel	8858-8286
renata	9663-9293
andressa	8779-5538
guilherme	9979-4166

Arquivos de texto

Um tipo de arquivo de uso muito frequente é o arquivo de texto puro (ou plain text). Esse tipo de arquivo é usado para armazenar informações textuais simples, como códigos-fonte de programas, arquivos de configuração, páginas HTML, dados em XML, etc.

Arquivos de texto: UNIX × Windows

```
1  int␣main()
2  {
3  ␣␣printf("Hello,␣world\n");
4  ␣␣exit(0);
5  }
```

```
0000  69 6e 74 20 6d 61 69 6e 28 29 0a 7b 0a 20 20 70
       i  n  t  ␣  m  a  i  n  (  ) \n  {  \n ␣  ␣  p
0010  72 69 6e 74 66 28 22 48 65 6c 6c 6f 2c 20 77 6f
       r  i  n  t  f  (  "  H  e  l  l  o  ,  ␣  w  o
0020  72 6c 64 5c 6e 22 29 3b 0a 20 20 65 78 69 74 28
       r  l  d  \  n  "  )  ;  \n ␣  ␣  e  x  i  t  (
0030  30 29 3b 0a 7d 0a
       0  )  ;  \n  }  \n
```

UNIX

(ASCII 10 ou “\n”).

```
0000  69 6e 74 20 6d 61 69 6e 28 29 0d 0a 7b 0d 0a 20
       i  n  t  ␣  m  a  i  n  (  ) \r \n  {  \r \n ␣
0010  20 70 72 69 6e 74 66 28 22 48 65 6c 6c 6f 2c 20
       ␣  p  r  i  n  t  f  (  "  H  e  l  l  o  ,  ␣
0020  77 6f 72 6c 64 5c 6e 22 29 3b 0d 0a 20 20 65 78
       w  o  r  l  d  \  n  "  )  ;  \r \n ␣  ␣  e  x
0030  69 74 28 30 29 3b 0d 0a 7d 0d 0a
       i  t  (  0  )  ;  \r \n  }  \r \n
```

Windows

(ASCII 13 ou “\r\n”)

Arquivos de código

É a exceção que o núcleo entende, porque é o SO quem carrega o programa. O arquivo traz código, dados, símbolos, dependências e um “manual de carga” (headers, seções e segmentos).

- ELF é usado no Linux e no UNIX. PE é usado no Windows.
- O formato é parte do “contrato” com o SO. Por isso um .exe não roda direto no Linux, a não ser com um tradutor como o Wine.

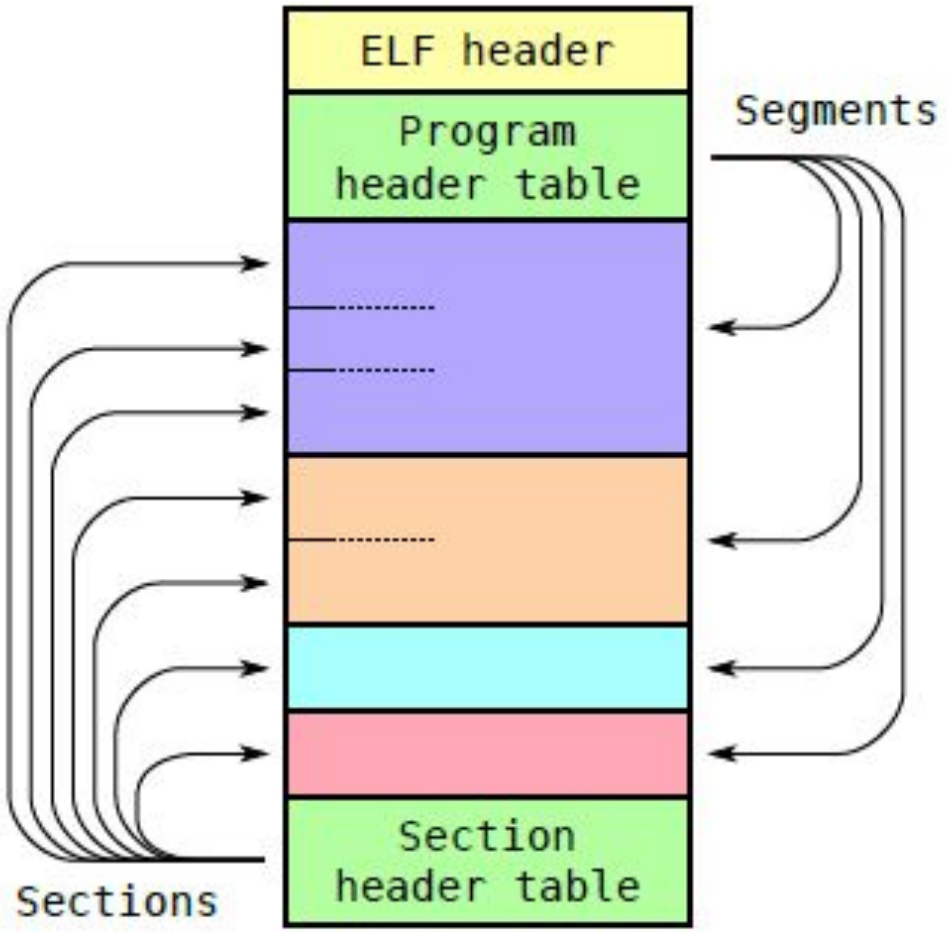


Figura 22.3: Estrutura interna de um arquivo em formato ELF [Levine, 2000].

Identificação de conteúdo

Um problema importante relacionado aos formatos de arquivos é a correta identificação de seu conteúdo pelos usuários e aplicações.

- Extensão no nome: vem do DOS, com o padrão “8.3”.
- Números mágicos: os bytes iniciais do conteúdo, conforme a Tabela 22.1 (%PDF, 0xFF D8 FF no JPEG, 0xCAFEBABE no Java, PK / 0x504B0304 no ZIP).
- Atributos e tipos MIME (tipo/subtipo): image/png, text/html, audio/mpeg.

Identificação de conteúdo

Tipo de arquivo	bytes iniciais	Tipo de arquivo	bytes iniciais
Documento PostScript	`%!`	Documento PDF	`%PDF`
Imagem GIF	`GIF89a`	Imagem JPEG	`0xFF D8 FF`
Música MIDI	`MThd`	Classes Java	`0xCA FE BA BE`
Arquivo ZIP	`0x50 4B 03 04`	Documento RTF	`{\rtf1`

Tipo MIME	Significado
`application/java-archive`	Arquivo de classes Java
`application/msword`	Documento do Microsoft Word
`application/vnd.oasis.opendocument.text`	Documento do OpenOffice
`audio/midi`	Áudio em formato MIDI
`audio/mpeg`	Áudio em formato MP3
`image/jpeg`	Imagem em formato JPEG
`image/png`	Imagem em formato PNG
`text/csv`	Texto em formato CSV (*Comma-separated Values*)
`text/html`	Texto HTML
`text/plain`	Texto puro
`text/rtf`	Texto em formato RTF (*Rich Text Format*)
`text/x-csrc`	Código-fonte em C
`video/quicktime`	Vídeo no formato *Quicktime*

Arquivos especiais

Abstração de dispositivos de entrada/saída: os sistemas UNIX costumam mapear as interfaces de acesso a vários dispositivos físicos como arquivos dentro do diretório /dev (da palavra devices), como por exemplo:

- /dev/sda1: primeira partição do primeiro disco SATA.

Atividade

Sobre as afirmações a seguir, relativas a formatos de arquivos, indique quais são incorretas, justificando sua resposta:

(a) Um magic number consiste de um atributo numérico separado que identifica o tipo de arquivo.

(b) A forma mais comum de identificação de tipo de arquivo é o uso de extensões ao seu nome.

(c) Arquivos de texto em sistemas DOS e UNIX diferem nos caracteres de controle usados para identificar o fim de arquivo.

(d) Para a maioria dos núcleos de sistema operacional, arquivos são quase sempre vistos como meras sequências de bytes.

(e) ELF e PE são dois formatos típicos de arquivos de configuração.

(f) O padrão MIME é usado no Linux para identificação de tipos de arquivos pelo sistema operacional.

Referências bibliográficas

TANENBAUM, Andrew S.; BOS, Herbert.

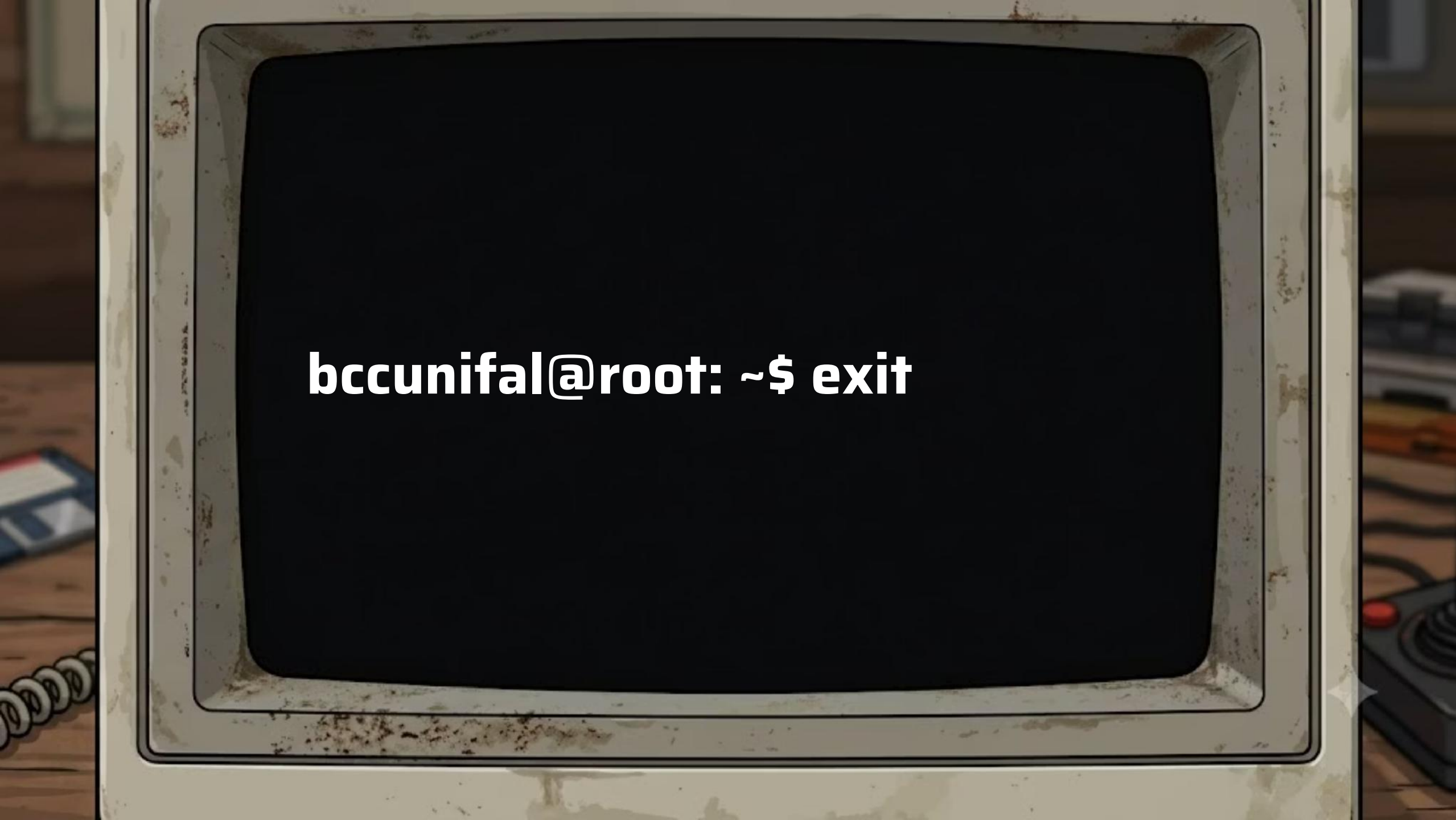
Sistemas Operacionais Modernos. 4. ed. São Paulo: Pearson, 2016.

SILBERSCHATZ, Abraham; GALVIN, Peter B.; GAGNE, Greg.

Fundamentos de Sistemas Operacionais. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015.

MAZIERO, Carlos A.

Sistemas Operacionais: Conceitos e Mecanismos. Curitiba: UFPR, 2019.


bccunifal@root: ~$ exit